

1 求如下表达式的值:

$$\sum_{d|n} \mu(d)\phi(d), \quad \sum_{d|n} \mu(d)^2 \phi(d)^2, \quad \sum_{d|n} \frac{\mu(d)}{\phi(d)}.$$

2 定义 $\Lambda: \mathbb{Z}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ 为

$$\Lambda(n) = \begin{cases} \log p, & \text{如果 } n \text{ 是 } p \text{ 的正整数次幂,} \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

证明:

$$\sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) \log d = \Lambda(n).$$

3 设正整数 a, b, k 满足 $a^2 + b^2 = k(ab + 1)$ 。证明: k 是完全平方数。

提示: 设 $(a \geq b)$ 是满足 $(*)$: $a^2 + b^2 = k(ab + 1)$ 且总和最小的正整数对, 视 $a^2 - kba + (b^2 - k) = 0$ 为关于 a 的一元二次方程, 设此方程的另一个根为 a' , 则 (a', b) 也是 $(*)$ 的整数解。

4 (1) 称集合 $A = \{a_1, \dots, a_{\phi(n)}\}$ 是模 n 的一个缩系, 如果其成员都与 n 互素, 且两两模 n 不同。证明: 若 $(a, n) = 1$, 则 $\{aa_1, \dots, aa_{\phi(n)}\}$ 也是模 n 的一个缩系。

(2) 利用 (1) 的结论证明欧拉定理: $a^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ 。

5 (1) 设 p 是奇素数。证明: 对每个 $k \in \{1, 2, \dots, p-1\}$, 存在唯一的数 $b_k \in \{1, 2, \dots, p-1\}$ 使得 $kb_k \equiv 1 \pmod{p}$, 称此唯一的 b_k 为 k 的数论倒数。并证明: $b_k = k$ 当且仅当 $k = 1, p-1$ 。

(2) 利用 (1) 的结论证明 *Wilson 定理*: $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$ 。

6 设 $A = \{a_1, \dots, a_{\phi(n)}\}$ 是模 n 的一个缩系, 用 N 表示同余方程 $x^2 \equiv 1 \pmod{n}$ 的解数。证明:

$$a_1 a_2 \cdots a_{\phi(n)} \equiv (-1)^{N/2} \pmod{n}.$$